

Jobsheet 7
Langkah-langkah

Dosen Pengampu:
Mungki Astiningrum, ST, M.Kom



Disusun oleh:
Mukhammad Raffi Zabra
T1 – 1G
254107020059

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65141

TAHUN 2025-2026

6.2. Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Sequential Search

6.2.1. Langkah-langkah Percobaan Sequential Search

- mahasiswa24.java

Code :

```
package jobsheet7;

public class mahasiswa24 {
    String nim, nama, kelas;
    double ipk;

    public mahasiswa24() {
    }

    public mahasiswa24(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        kelas = kls;
        ipk = ip;
    }

    public void tampilkanInformasi(){
        System.out.println("Nim : "+nim);
        System.out.println("Nama : "+nama);
        System.out.println("Kelas : "+kelas);
        System.out.println("Ipk : "+ipk);
    }
}
```

- mahasiswaberprestasi24.java

Code :

```
package jobsheet7;

public class mahasiswaberprestasi24 {
    mahasiswa24[] listMhs = new mahasiswa24[5];
    int idx = 0;

    public void tambah(mahasiswa24 mhs){
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = mhs;
            idx++;
        }else{
            System.out.println("Data sudah penuh!");
        }
    }

    public void tampil(){
        for (int i = 0; i<idx;i++){
            listMhs[i].tampilkanInformasi();
            System.out.println("-----");
        }
    }

    int sequentialSearching(double cari){
        int posisi = -1;
        for (int j=0;j<listMhs.length;j++){
            if (listMhs[j].ipk==cari) {
                posisi=j;
                break;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}
return posisi;
}

void tampilPosisi(double x, int pos){
    if (pos!=-1) {
        System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK : "+x+" Ditemukan pada indeks "+pos);
    }else{
        System.out.println("Data "+x+"tidak ditemukan");
    }
}

void tampilDataSetSearch(double x, int pos){
    if (pos !=-1){
        System.out.println("nim\t : "+listMhs[pos].nim);
        System.out.println("nama\t : "+listMhs[pos].nama);
        System.out.println("kelas\t : "+listMhs[pos].kelas);
        System.out.println("ipk\t : "+x);
    }else{
        System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK "+x+" Tidak ditemukan");
    }
}
}
}

```

- Mahasiswadem024.java

Code :

```

package jobsheet7;

import java.util.Scanner;

public class mahasiswadem024 {
    public static void main(String[] args) {
        mahasiswaberprestasi24 list = new mahasiswaberprestasi24();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jumlah = 5;

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK : ");
            String ip = sc.nextLine();
            Double ipk = Double.parseDouble(ip);
            System.out.println("---");
            list.tambah(new mahasiswa24(nim, nama, kelas, ipk));
        }

        list.tampil();

        // melakukan pencarian data sequential
        System.out.println("---");
        System.out.println("Pencarian data");
        System.out.println("---");
        System.out.println("masukkan ipk mahasiswa yang dicari: ");
    }
}

```

```
System.out.print("IPK: ");  
double cari = sc.nextDouble();
```

```
System.out.println("menggunakan sequential searching");  
double posisi = list.sequentialSearching(cari);  
int pss = (int) posisi;  
list.tampilPosisi(cari, pss);  
list.tampilDataSetSearch(cari, pss);
```

```
sc.close();
```

```
}  
}
```

Hasil :

```
Masukkan Data Mahasiswa ke-1  
NIM : 111  
Nama : adi  
Kelas : 2  
IPK : 3.6  
---  
Masukkan Data Mahasiswa ke-2  
NIM : 222  
Nama : tio  
Kelas : 2  
IPK : 3.8  
---  
Masukkan Data Mahasiswa ke-3  
NIM : 333  
Nama : ila  
Kelas : 2  
IPK : 3.0  
---  
Masukkan Data Mahasiswa ke-4  
NIM : 444  
Nama : lia  
Kelas : 2  
IPK : 3.5  
---  
Masukkan Data Mahasiswa ke-5  
NIM : 555  
Nama : fia  
Kelas : 2  
IPK : 3.3  
---  
Nim : 111  
Nama : adi  
Kelas : 2  
Ipk : 3.6  
-----  
Nim : 222  
Nama : tio  
Kelas : 2  
Ipk : 3.8  
-----  
Nim : 333  
Nama : ila  
Kelas : 2  
Ipk : 3.0  
-----  
Nim : 444  
Nama : lia  
Kelas : 2  
Ipk : 3.5  
-----  
Nim : 555  
Nama : fia  
Kelas : 2  
Ipk : 3.3  
-----  
-----  
Pencarian data  
---  
masukkan ipk mahasiswa yang dicari:  
IPK: 3,5  
menggunakan sequential searching  
Data mahasiswa dengan IPK : 3.5 Ditemukan pada indeks 3  
nim      : 444  
nama     : lia  
kelas    : 2  
ipk      : 3.5
```

6.2.3. Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan metod tampilDataSearch dan tampilPosisi pada class MahasiswaBerprestasi!

- tampilPosisi itu untuk menampilkan indeks, sedangkan tampilDataSetSearch untuk menampilkan seluruh data mahasiswa

2. Jelaskan fungsi break pada kode program di bawah ini!

```
if (listMhs[j].ipk==cari){  
    posisi=j;  
    break;  
}
```

- Break itu fungsinya untuk menghentikan perulangan setelah data ditemukan untuk menghemat waktu

3. Apa fungsi variabel pos atau indeks hasil pencarian dalam program sequential search?

- Pos itu untuk menyimpan lokasi indeks, validasi penemuan (-1 = tidak ditemukan), dan mengakses data

4. Jika terdapat lebih dari satu data dengan nilai yang sama, hasil pencarian sequential search yang dibuat di atas akan menampilkan data ke berapa? Jelaskan.

- Akan menampilkan data pertama (indeks terkecil) yang ditemukan. Algoritma sequential search memeriksa dari indeks 0 hingga n-1 secara berurutan, lalu ketika menemukan data yang cocok, program langsung break/berhenti, Data kedua, ketiga, dst. dengan nilai yang sama tidak akan diperiksa

5. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 di atas, apa yang terjadi jika perintah break dihapus dari kode di atas?

- Perulangan tetap lanjut, hasil akhir menjadi indeks terakhir yang ditemukan jadi seperti agak kurang efisien

6.3. Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Binary Search

6.3.1. Langkah-langkah Percobaan Binary Search

- **Mahasiswaberprestasi24.java**

Code :

```
package jobsheet7;
```

```
public class mahasiswaberprestasi24 {  
    mahasiswa24[] listMhs = new mahasiswa24[5];  
    int idx = 0;
```

```
    public void tambah(mahasiswa24 mhs){  
        if (idx < listMhs.length) {  
            listMhs[idx] = mhs;  
            idx++;  
        }else{  
            System.out.println("Data sudah penuh!");  
        }  
    }  
}
```

```
    public void tampil(){  
        for (int i = 0; i<idx;i++){  
            listMhs[i].tampilkanInformasi();  
        }  
    }  
}
```

```

        System.out.println("-----");
    }
}

int sequentialSearching(double cari){
    int posisi = -1;
    for (int j=0;j<listMhs.length;j++){
        if (listMhs[j].ipk==cari) {
            posisi=j;
            break;
        }
    }
    return posisi;
}

void tampilPosisi(double x, int pos){
    if (pos!=-1) {
        System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK : "+x+" Ditemukan pada indeks "+pos);
    }else{
        System.out.println("Data "+x+"tidak ditemukan");
    }
}

void tampilDataSetSearch(double x, int pos){
    if (pos !=-1){
        System.out.println("nim\t : "+listMhs[pos].nim);
        System.out.println("nama\t : "+listMhs[pos].nama);
        System.out.println("kelas\t : "+listMhs[pos].kelas);
        System.out.println("ipk\t : "+x);
    }else{
        System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK "+x+" Tidak ditemukan");
    }
}

int findBinarySearch(double cari, int left, int right){
    int mid;
    if (right>=left) {
        mid =(left+right)/2;
        if (cari == listMhs[mid].ipk) {
            return (mid);
        }else if (listMhs[mid].ipk>cari) {
            return findBinarySearch(cari, left, right);
        }else {
            return findBinarySearch(cari, mid+1, right);
        }
    }
    return -1;
}
}

```

- Mahasiswademio24.java

Code :

```

package jobsheet7;

import java.util.Scanner;

public class mahasiswademio24 {
    public static void main(String[] args) {

```

```

mahasiswaberprestasi24 list = new mahasiswaberprestasi24();
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int jumMhs = 5;

for (int i = 0; i < jumMhs; i++) {
    System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
    System.out.print("NIM : ");
    String nim = sc.nextLine();
    System.out.print("Nama : ");
    String nama = sc.nextLine();
    System.out.print("Kelas : ");
    String kelas = sc.nextLine();
    System.out.print("IPK : ");
    String ip = sc.nextLine();
    Double ipk = Double.parseDouble(ip);
    System.out.println("---");
    list.tambah(new mahasiswa24(nim, nama, kelas, ipk));
}

list.tampil();

// melakukan pencarian data sequential
System.out.println("-----");
System.out.println("Pencarian data");
System.out.println("-----");
System.out.println("masukkan ipk mahasiswa yang dicari: ");
System.out.print("IPK: ");
double cari = sc.nextDouble();

System.out.println("menggunakan sequential searching");
double posisi = list.sequentialSearching(cari);
int pss = (int) posisi;
list.tampilPosisi(cari, pss);
list.tampilDataSetSearch(cari, pss);

//melakukan pencarian data Binary
    System.out.println("\n-----");
    System.out.println("BINARY SEARCH");
    System.out.println("-----");
    System.out.print("Masukkan IPK yang dicari: ");
    double cari2 = sc.nextDouble();
    System.out.println("-----");
    System.out.println("Menggunakan binary search");
    System.out.println("-----");
    double posisi2 = list.findBinarySearch(cari2, 0, jumMhs - 1);
    int pss2 = (int) posisi2;
    list.tampilPosisi(cari2, pss2);
    list.tampilDataSetSearch(cari2, pss2);

sc.close();
}
}

```

Hasil :

```
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM : 111
Nama : adi
Kelas : 2
IPK : 3.1
---
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM : 222
Nama : ila
Kelas : 2
IPK : 3.2
---
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM : 333
Nama : lia
Kelas : 2
IPK : 3.3
---
Masukkan Data Mahasiswa ke-4
NIM : 444
Nama : susi
Kelas : 2
IPK : 3.5
---
Masukkan Data Mahasiswa ke-5
NIM : 555
Nama : anita
Kelas : 2
IPK : 3.7
---
Nim : 111
Nama : adi
Kelas : 2
Ipk : 3.1
-----
Nim : 222
Nama : ila
Kelas : 2
Ipk : 3.2
-----
Nim : 333
Nama : lia
Kelas : 2
Ipk : 3.3
-----
Nim : 444
Nama : susi
Kelas : 2
Ipk : 3.5
-----
Nim : 555
Nama : anita
Kelas : 2
Ipk : 3.7
-----

Pencarian data
-----
masukkan ipk mahasiswa yang dicari:
IPK: 3,7
menggunakan sequential searching
Data mahasiswa dengan IPK : 3.7 Ditemukan pada indeks 4
nim      : 555
nama     : anita
kelas    : 2
ipk      : 3.7
-----

BINARY SEARCH
-----
Masukkan IPK yang dicari: 3,7
-----
Menggunakan binary search
-----
Data mahasiswa dengan IPK : 3.7 Ditemukan pada indeks 4
nim      : 555
nama     : anita
kelas    : 2
ipk      : 3.7
```

6.3.3. Pertanyaan

1. Tunjukkan pada kode program yang mana proses divide dijalankan!

- $\text{mid} = (\text{left} + \text{right}) / 2;$

2. Tunjukkan pada kode program yang mana proses conquer dijalankan!

- `findBinarySearch(cari, left, mid-1)` dan `findBinarySearch(cari, mid+1, right)`

3. Apa fungsi left, right, dan mid?

- left= itu fungsinya untuk batas kiri, sedangkan right= fungsinya untuk batas kanan, kalau mid= fungsinya itu untuk posisi tengah

4. Jika data IPK yang dimasukkan tidak urut. Apakah program masih dapat berjalan? Mengapa demikian?

- Program masih berjalan (tidak error) tapi hasil bisa salah karena data harus terurut ascending

5. Jika IPK yang dimasukkan dari IPK terbesar ke terkecil (misal: 3.8, 3.7, 3.5, 3.4, 3.2) dan elemen yang dicari adalah 3.2. Bagaimana hasil dari binary search? Apakah sesuai? Jika tidak sesuai maka ubahlah kode program binary search agar hasilnya sesuai

- Tidak sesuai (tidak ditemukan). Perlu mengubah operator perbandingan menjadi <

- Mahasiswaberprestasi24.java

Code modifikasi:

```
int findBinarySearch(double cari, int left, int right){
    int mid;
    if (right >= left) {
        mid = (left + right) / 2;
        if (cari == listMhs[mid].ipk) {
            return (mid);
        } else if (listMhs[mid].ipk < cari) {
            return findBinarySearch(cari, left, right);
        } else {
            return findBinarySearch(cari, mid + 1, right);
        }
    }
    return -1;
}
```

6. Jelaskan bagaimana binary search menentukan bahwa data yang dicari tidak ditemukan di dalam array.

- Binary search menentukan data tidak ditemukan ketika $right < left$, program mengembalikan -1

7. Modifikasi program di atas yang mana jumlah mahasiswa yang diinputkan sesuai dengan masukan dari keyboard.

- Mahasiswaberprestasi24.java

Code :

```
package jobsheet6;
```

```
public class mahasiswaberprestasi24 {
    mahasiswa24[] listMhs = new mahasiswa24[5];
    int idx = 0;

    public mahasiswaberprestasi24(int jumlah){
        listMhs = new mahasiswa24[jumlah];
    }

    public void tambah(mahasiswa24 mhs){
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = mhs;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh!");
        }
    }

    public void tampil(){
```

```

        for (int i = 0; i<idx;i++){
            listMhs[i].tampilkanInformasi();
            System.out.println("-----");
        }
    }

    int sequentialSearching(double cari){
        int posisi = -1;
        for (int j=0;j<listMhs.length;j++){
            if (listMhs[j].ipk==cari) {
                posisi=j;
                break;
            }
        }
        return posisi;
    }

    void tampilPosisi(double x, int pos){
        if (pos!=-1) {
            System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK : "+x+" Ditemukan pada indeks "+pos);
        }else{
            System.out.println("Data "+x+"tidak ditemukan");
        }
    }

    void tampilDataSetSearch(double x, int pos){
        if (pos !=-1){
            System.out.println("nim\t : "+listMhs[pos].nim);
            System.out.println("nama\t : "+listMhs[pos].nama);
            System.out.println("kelas\t : "+listMhs[pos].kelas);
            System.out.println("ipk\t : "+x);
        }else{
            System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK "+x+" Tidak ditemukan");
        }
    }

    int findBinarySearch(double cari, int left, int right){
        int mid;
        if (right>=left) {
            mid =(left+right)/2;
            if (cari == listMhs[mid].ipk) {
                return (mid);
            }else if (listMhs[mid].ipk<cari) {
                return findBinarySearch(cari, left, right);
            }else {
                return findBinarySearch(cari, mid+1, right);
            }
        }
        return -1;
    }
}

```

- **Mahasiswadem024.java**

Code :

```
package jobsheet6;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class mahasiswademmo24 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa : ");
        int jumMhs = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        mahasiswaberprestasi24 list = new mahasiswaberprestasi24(jumMhs);

        for (int i = 0; i < jumMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK : ");
            String ipk = sc.nextLine();
            Double ipk = Double.parseDouble(ipk);
            System.out.println("---");
            list.tambah(new mahasiswa24(nim, nama, kelas, ipk));
        }

        list.tampil();

        // melakukan pencarian data sequential
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Pencarian data");
        System.out.println("-----");
        System.out.print("masukkan ipk mahasiswa yang dicari: ");
        System.out.print("IPK: ");
        double cari = sc.nextDouble();

        System.out.println("menggunakan sequential searching");
        double posisi = list.sequentialSearching(cari);
        int pss = (int) posisi;
        list.tampilPosisi(cari, pss);
        list.tampilDataSetSearch(cari, pss);

        //melakukan pencarian data Binary
        System.out.println("\n-----");
        System.out.println("BINARY SEARCH");
        System.out.println("-----");
        System.out.print("Masukkan IPK yang dicari: ");
        double cari2 = sc.nextDouble();
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Menggunakan binary search");
        System.out.println("-----");
        double posisi2 = list.findBinarySearch(cari2, 0, jumMhs - 1);
        int pss2 = (int)posisi2;
        list.tampilPosisi(cari2, pss2);
        list.tampilDataSetSearch(cari2, pss2);

        sc.close();
    }
}

```